

PREGUNTERO DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA

Examen regular probabilidad

Mesa del 18/Diciembre/24

1. Definir probabilidad de un evento (definición axiomática). TEMA 2 Y 3
2. Definir probabilidad total y dar un ejemplo completo (definir partición aleatoria)
 - a) Indicar verdadero o falso:
 $P(a \text{ interseccion } b) = P(A/B).P(b)$
 $P(a \text{ interseccion } b) = P(A).P(B)$
 $P(a \text{ interseccion } b) = P(A) + P(B)$
 $P(a \text{ interseccion } b) = P(A) + P(B) - P(A \text{ unión } b)$
Indicar verdadero o falso y justificar todas
3. Teniendo 20 chips, de los cuales 3 presentan errores, se seleccionan 5 chips. Indicar que tipo de distribución utilizaría y declarar los parámetros. TEMA 5
4. Hay dos sistemas de transportes, x indica la cantidad de paquetes entregados por hora. Tenemos $n_1 = 40$. Media = 510. $S = 20$. $n_2 = 50$, Media = 500. $S = 15$, p-valor = 0.027. TEMA 11
5. Definir paso a paso el test de hipótesis. En base al p-valor determinar el resultado del test.
 - 5.1) Teniendo el intervalo $[1,2; 18,8]$ interpretar dicho intervalo en el contexto del problema. ¿El transporte A entrego más paquetes que el transporte B? TEMA 12
6. Definir que es un boxplot y para qué sirve. TEMA 1
 - 6.1) Definir RIC e interpretar en el contexto del problema, ¿cómo se calcula?
 - 6.2) Como se calculan todos los cuantiles?
7. Que es el coeficiente de asimetría, como se calcula y que representa. TEMA 1
8. determinar si en el boxplot hay un valor inusual y explicar por qué TEMA 1
9. distribución conjunta, como calcularía $P(x \geq a)$ TEMA 5

Mesa del 20/Febrero/25

- 1)
 - a) Enunciar cada elemento de un BoxPlots (caja, bigotes, mediana, valores atípicos y rango intercuartilico) lo más detallado posible.
 - b) El tamaño de unos archivos en Mb, dado un conjunto de datos, como se representaría en un boxplot, porque serviría representarlo y como interpretaría los datos.
 - c) ¿Cómo se hallaría un valor atípico?
 - d) ¿Cómo se puede medir la asimetría a través del boxplot?
 - e) Plantear un problema informático, realice el boxplot correspondiente, ¿explique cómo se podría explicar la asimetría de los datos y para qué sirve saber esto?
- 2)
 - a) ¿Qué es una esperanza matemática?
 - b) definir la $E(X)$ de las VA Discretas y Continuas
 - c) Definir función de Masa y de Densidad
- 3) Definir Regla de la probabilidad Total
- 4) En un callCenter se reciben 4 llamadas por hora.
 - a) Analizar la probabilidad de recibir cierto número de llamadas en un periodo determinado.
 - b) Especificar que variable se está estudiando, que distribución, cuáles son sus parámetros y fundamentar por que se usa dicha distribución.
- 5) Hipótesis de una cola en la cual hay que calcular en resolver los tickets de soporte en una empresa, con $n = 15$, media($\bar{x}$) de 52 y desvio estándar muestral(s) de 8, probar que la media es significativamente mayor a 50 con un nivel de significancia del 0.05 y un p-valor 0.175
 - a) Detallar todos los pasos para realizar el test de hipótesis
 - b) Intervalo de confianza [47.7; 56.3] con un nivel de confianza del 95%, interprete dicho intervalo en el contexto del problema
- 6) Distribución conjunta teniendo $P(X=x; Y=y)$
 - a) con la Probabilidad de masa conjunta $P(ij)$ calcular la probabilidad de que $i > b$
 - b) probar que $P(X=x; Y=y) = P(ij)$ sea igual a $P(i) \times P(j)$

Mesa del 13/Marzo/25

1)

- a) Explique cómo se construye un histograma y ojiva, definiendo previamente las frecuencias Simples y Acumuladas,
- b) Marque en donde se encuentra la Moda y Mediana en los gráficos.
- c) Como se determina la simetría y kurtosis en las gráficas, y como afectan en estas.

2)

- a) Defina DETALLADAMENTE la probabilidad condicional de dos eventos.
- b) Sea (S, A, P) un espacio de probabilidad, A, B incluidos en el álgebra de conjuntos. Definir el valor de verdad de las siguientes proposiciones referidas a la probabilidad
 - ❖ $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
 - ❖ $P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(A)$
 - ❖ $P(A) = 0$ entonces $P(A/B) = 1$
 - ❖ $B \subseteq A$ entonces $P(A/B) = 1$
- c) Explicar porque son verdaderas o falsas las proposiciones anteriores.
- d) Defina DETALLADAMENTE el teorema de BAYES y explique su relación con la probabilidad total.

3)

- a) Defina Variable Aleatoria y función de Distribución.
- b) Defina por lo menos 3 propiedades de la función de Distribución
- c) Definir variable aleatoria Discreta y su función de probabilidad de masa

4) Explique la relación del modelo exponencial con el modelo de Poisson, definir sus parámetros y distribuciones.

5) En una empresa de internet, el propietario dice que la velocidad promedio de su servicio de internet es de 110ms, se ha tomado una muestra de 25 dispositivos con acceso a dicho servicio y se ha obtenido una media muestral de 118ms y desvío estándar 10.5ms, teniendo en cuenta esto:

- a) Realice los pasos para un test de hipótesis, si se dice que la velocidad de internet promedio es mayor a 110ms, indique las hipótesis, teniendo en cuenta que se posee un p-valor de 0.087 y un nivel de significancia del 0.05
- b) Explique a que conclusión se llega
- c) Teniendo el siguiente intervalo $[111, 124]$ con un nivel de confianza del 95% ¿Qué interpretación podemos hacer en el contexto del problema?

Mesa del 27/Marzo/25

1.
 - a) Enunciar cada elemento de un BoxPlots (caja, bigotes, mediana, valores atípicos y rango intercuartilico) lo más detallado posible.
 - b) El tamaño de unos archivos en Mb, dado un conjunto de datos, como se representaría en un boxplot, porque serviría representarlo y como interpretaría los datos.
 - c) ¿Cómo se hallaría un valor atípico?
 - d) ¿Cómo se puede medir la asimetría a través del boxplot?
 - e) Plantear un problema informático, realice el boxplot correspondiente, ¿explique cómo se podría explicar la asimetría de los datos y para qué sirve saber esto?
2. Definir probabilidad total y dar un ejemplo completo (definir partición aleatoria)
 - a) Indicar verdadero o falso:
 $P(A \cap B) = P(A/B).P(B)$
 $P(A \cap B) = P(A).P(B)$
 $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
 $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Indicar verdadero o falso y justificar todas
3.
 - a) ¿Qué es una esperanza matemática?
 - b) definir la $E(X)$ de las VA Discretas y Continuas
 - c) Definir función de Masa y de Densidad
4. Distribución conjunta teniendo $P(X=x; Y=y)$
 - a) con la Probabilidad de masa conjunta $P(ij)$ calcular la probabilidad de que $i > b$
 - b) probar que $P(X=x; Y=y) = P(ij)$ sea igual a $P(i) \times P(j)$
5. En una empresa de internet, el propietario dice que la velocidad promedio de su servicio de internet es de 110ms, se ha tomado una muestra de 25 dispositivos con acceso a dicho servicio y se ha obtenido una media muestral de 118ms y desvió estándar 10.5ms, teniendo en cuenta esto:
 - a) Realice los pasos para un test de hipótesis, si se dice que la velocidad de internet promedio es mayor a 110ms, indique las hipótesis, teniendo en cuenta que se posee un p-valor de 0.087 y un nivel de significancia del 0.05
 - b) Explique a que conclusión se llega
 - c) Teniendo el siguiente intervalo [111, 124] con un nivel de confianza del 95%
¿Qué interpretación podemos hacer en el contexto del problema?

Mesa del 08/Mayo/25

1.
 - a) Enunciar cada elemento de un BoxPlots (caja, bigotes, mediana, valores atípicos y rango intercuartilico) lo más detallado posible.
 - b) El tamaño de unos archivos en Mb, dado un conjunto de datos, como se representaría en un boxplot, porque serviría representarlo y como interpretaría los datos.
 - c) ¿Cómo se hallaría un valor atípico?
 - d) ¿Cómo se puede medir la asimetría a través del boxplot?
 - e) Plantear un problema informático, realice el boxplot correspondiente, ¿explique cómo se podría explicar la asimetría de los datos y para qué sirve saber esto?
2. Definir probabilidad total y dar un ejemplo completo (definir partición aleatoria)
 - a) Indicar verdadero o falso:
 $P(A \cap B) = P(A/B).P(B)$
 $P(A \cap B) = P(A).P(B)$
 $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
 $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$
Indicar verdadero o falso y justificar todas
3.
 - a) ¿Qué es una esperanza matemática?
 - b) definir la $E(X)$ de las VA Discretas y Continuas
 - c) Definir función de Masa y de Densidad
4. Distribución conjunta teniendo $P(X=x; Y=y)$
 - a) con la Probabilidad de masa conjunta $P(ij)$ calcular la probabilidad de que $i > b$
 - b) probar que $P(X=x; Y=y) = P(ij)$ sea igual a $P(i) \times P(j)$
5. En una empresa de internet, el propietario dice que la velocidad promedio de su servicio de internet es de 110ms, se ha tomado una muestra de 25 dispositivos con acceso a dicho servicio y se ha obtenido una media muestral de 118ms y desvió estándar 10.5ms, teniendo en cuenta esto:
 - a. Realice los pasos para un test de hipótesis, si se dice que la velocidad de internet promedio es mayor a 110ms, indique las hipótesis, teniendo en cuenta que se posee un p-valor de 0.087 y un nivel de significancia del 0.05
 - b. Explique a que conclusión se llega
 - c. Teniendo el siguiente intervalo [111, 124] con un nivel de confianza del 95% ¿Qué interpretación podemos hacer en el contexto del problema?

Mesa del 03/Julio/25

1.
 - a) Enunciar cada elemento de un BoxPlots (caja, bigotes, mediana, valores atípicos y rango intercuartilico) lo más detallado posible.
 - b) El tamaño de unos archivos en Mb, dado un conjunto de datos, como se representaría en un boxplot, porque serviría representarlo y como interpretaría los datos.
 - c) ¿Cómo se hallaría un valor atípico?
 - d) ¿Cómo se puede medir la asimetría a través del boxplot?
 - e) Plantear un problema informático, realice el boxplot correspondiente, ¿explique cómo se podría explicar la asimetría de los datos y para qué sirve saber esto?
2. Definir probabilidad total y dar un ejemplo completo (definir partición aleatoria)
 - a) Indicar verdadero o falso:
 $P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(B)$
 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
 $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$
 $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$
Indicar verdadero o falso y justificar todas
3.
 - a) ¿Qué es una esperanza matemática?
 - b) definir la $E(X)$ de las VA Discretas y Continuas
 - c) Definir función de Masa y de Densidad
4. Distribución conjunta teniendo $P(X=x; Y=y)$
 - a) con la Probabilidad de masa conjunta $P(ij)$ calcular la probabilidad de que $i > b$
 - b) probar que $P(X=x; Y=y) = P(ij)$ sea igual a $P(i) \times P(j)$
5. En una empresa de internet, el propietario dice que la velocidad promedio de su servicio de internet es de 110ms, se ha tomado una muestra de 25 dispositivos con acceso a dicho servicio y se ha obtenido una media muestral de 118ms y desvió estándar 10.5ms, teniendo en cuenta esto:
 - a) Realice los pasos para un test de hipótesis, si se dice que la velocidad de internet promedio es mayor a 110ms, indique las hipótesis, teniendo en cuenta que se posee un p-valor de 0.087 y un nivel de significancia del 0.05
 - b) Explique a que conclusión se llega
 - c) Teniendo el siguiente intervalo [111, 124] con un nivel de confianza del 95% ¿Qué interpretación podemos hacer en el contexto del problema?

Mesa del 31/Julio/25

1. Histograma y ojiva
 - a. Explique cómo se construye un histograma y ojiva, definiendo previamente las frecuencias Simples y Acumuladas,
 - b. Marque en donde se encuentra la Moda y Mediana en los gráficos.
 - c. Como se determina la simetría y kurtosis en las gráficas, y como afectan en estas
2.
 - a. Defina DETALLADAMENTE la probabilidad condicional de dos eventos.
 - b. Sea (S, A, P) un espacio de probabilidad, A-B incluidos en el álgebra de conjuntos. Definir el valor de verdad de las siguientes proposiciones referidas a la probabilidad
 - ❖ $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
 - ❖ $P(A \cap B) = P(A/B) \cdot P(A)$
 - ❖ $P(A) = \emptyset$ entonces $P(A/B) = 1$
 - ❖ $B \subseteq A$ entonces $P(A/B) = 1$
 - c. Explicar porque son verdaderas o falsas las preposiciones anteriores.
 - d. Defina DETALLADAMENTE el teorema de BAYES y explique su relación con la probabilidad total.
3.
 - a. Defina Variable Aleatoria y función de Distribución.
 - b. Defina por lo menos 3 propiedades de la función de Distribución
 - c. Definir variable aleatoria Discreta y su función de probabilidad de masa
4. Explique la relación del modelo exponencial con el modelo de Poisson, definir sus parámetros y distribuciones.
5. En una empresa de internet, el propietario dice que la velocidad promedio de su servicio de internet es de 110ms, se ha tomado una muestra de 25 dispositivos con acceso a dicho servicio y se ha obtenido una media muestral de 118ms y desvió estándar 10.5ms, teniendo en cuenta esto:
 - a. Realice los pasos para un test de hipótesis, si se dice que la velocidad de internet promedio es mayor a 110ms, indique las hipótesis, teniendo en cuenta que se posee un p-valor de 0.087 y un nivel de significancia del 0.05
 - b. Explique a que conclusión se llega
 - c. Teniendo el siguiente intervalo [111, 124] con un nivel de confianza del 95% ¿Qué interpretación podemos hacer en el contexto del problema?